

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Dossier d'adaptació	Data:

Condicció d'Examen

L'entrega d'aquest dossier completament resolt és una **condició indispensable** per poder presentar-se a la prova corresponent.

Activitats d'adaptació

Recorda per a aquest exercici:

Aquest dossier simplificat recupera els procediments bàsics de càlcul, àlgebra i representació gràfica. Pots fer servir el full d'ajuda o la calculadora quan estigui permès.

SdA1. Potències i radicals. Operacions amb fraccions

Recorda per a aquest exercici:

Abans de començar, recorda la descomposició en factors primers: divideix sempre per nombres primers fins arribar a 1. Després, usa aquests factors per simplificar fraccions i escriure potències amb base primera.

1. Descompon els següents nombres en factors primers:

a) $588 =$

b) $72 =$

c) $196 =$

Recorda per a aquest exercici:

Per simplificar fraccions amb descomposició en factors primers, factoritza numerador i denominador i després cancel·la els factors comuns.

2. Simplifica al màxim aquestes fraccions utilitzant la descomposició en factors primers de l'exercici anterior quan sigui possible:

a) $\frac{588}{72} =$

b) $\frac{72}{196} =$

c) $\frac{301}{50} =$

Recorda per a aquest exercici:

Quan multipliques o divides potències amb la mateixa base, suma o resta exponents. Si la base és negativa o hi ha potències dins d'altres potències, revisa bé l'ordre d'aplicació.

3. Aplica les propietats de les potències i calcula:

a) $(-2)^{-1} \cdot (-2)^{-3} \cdot (-2)^4 =$

b) $4^0 =$

c) $\frac{5^5}{5^2} =$

d) $(7^{-3})^2 =$

Recorda per a aquest exercici:

Per escriure una potència amb exponent positiu, fes servir que $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. També pots reescriure expressions com $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$.

4. Expressa les següents potències amb l'exponent positiu:

a) $3^{-3} =$

b) $5^{-2} =$

c) $2^3 \cdot 3^{-2} =$

d) $5^6 \cdot 7^{-3} =$

Recorda per a aquest exercici:

Per passar un nombre a producte de potències de base primera, primer factoritza cada nombre i després eleva cada factor al seu exponent.

5. Expressa el resultat en forma de producte de potències de base primera.

a) $50^3 =$

b) $12^2 \cdot 30^3 =$

Recorda per a aquest exercici:

En notació científica, escriu el nombre com $a \cdot 10^n$ amb $1 \leq a < 10$.

6. Expressa els següents nombres en notació científica:

a) $5.000.000.000 =$

b) $82.400.000.000.000.000 =$

Recorda per a aquest exercici:

Quan extreguis factors d'una arrel, busca quadrats o cubs perfectes dins del radicand. Si no pots simplificar més, deixa l'arrel com està.

7. Extreu factors de l'arrel quan sigui possible:

a) $\sqrt{81} =$

b) $\sqrt{18} =$

Recorda per a aquest exercici:

Per unir factors sota una sola arrel, pensa que $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ i que les arrels amb el mateix índex es poden combinar.

8. Expressa com una sola arrel:

a) $2 \cdot \sqrt{5} =$

b) $6 \cdot \sqrt{x} =$

c) $13 \cdot \sqrt{54} =$

Recorda per a aquest exercici:

Per fer operacions amb fraccions, recorda: si sumes o restes, busca denominador comú; si multipliques, multiplica numeradors i denominadors; si divides, multiplica per la inversa.

9. Fes les operacions amb fraccions següents:

a) $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{4} =$

b) $\left(\frac{2}{6} - 3\right) \div \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{5}\right) =$

SdA2. Polinomis

Recorda per a aquest exercici:

Recorda que un polinomi s'escriu com a suma de termes de la forma $a_n x^n$. El grau és el màxim exponent amb coeficient diferent de zero i el terme independent és el que no té x .

1. Donat el polinomi $P(x) = 3x^4 - 2x^2 - 6x + 1$, indica:

- a) El grau del polinomi:
- b) El terme de grau 2:
- c) El coeficient del terme de grau 1:
- d) El coeficient del terme de grau 3:
- e) El valor numèric de $P(2)$:
- f) El valor numèric de $P(-2)$:
- g) El terme independent:

Recorda per a aquest exercici:

Per avaluar un polinomi a un valor concret, substitueix x pel nombre i calcula pas a pas respectant la jerarquia d'operacions.

Per agrupar termes, suma els coeficients de cada potència de x . Ordena el resultat amb el terme de major grau al principi.

2. Escriu els següents polinomis agrupant els termes del mateix grau i ordenant-los segons els seus exponents:

a) $x^3 - 2x^2 - x^4 + 3x^3 + 4x^4 - 3x + 15 - x - 5 =$

b) $x^5 - 6x^5 - 4x^2 + 2 + 4x^3 - 10 + 10x^5 =$

3. Realitza les següents sumes i restes de polinomis. Agrupa termes semblants i ordena segons l'exponent:

a) $(3x^3 + 5x^2 + 1) + (8x^3 + 4x^2 + 5) =$

b) $(-2x^3 - 4x^2 + 2x + 1) + (x^3 - 6x^2 - 5x + 2) =$

c) $(-2x^8 - 3x^7 + 5x^3 - 1) - (5x^8 + 6x^7 + x^3 - x^2 + 6x) =$

d) $(6x^4 + 5x^3 - 2x^2 - 3) - (x^4 + 5x^3 + 2x^2 - 1) =$

Recorda per a aquest exercici:

Quan restis polinomis, canvia signe a cada terme del segon polinomi i després suma terme a terme.

4. Realitza els següents productes. Agrupa el resultat:

a) $2x^2 \cdot (3x - 2) =$

b) $(x + 1) \cdot (x + 2) =$

c) $(2x + 3) \cdot (2x - 3) =$

d) $(5x^2 + 1) \cdot (3x^3 - 5x) =$

Recorda per a aquest exercici:

Aplica la propietat distributiva $(a(b+c) = ab+ac)$ i identifica termes semblants per agrupar-los.

5. Transforma les següents equacions de segon grau fins obtenir la forma simplificada $ax^2 + bx + c = 0$:

a) $3x^2 + 6x - 45 = 2x - 30$

b) $3x - 2x^2 = 8x - 5x^2 + 10$

Recorda per a aquest exercici:

Passos útils: passa tots els termes al costat esquerre, ordena per graus i simplifica coeficients.

6. Resol les següents equacions de segon grau:

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

b) $3x^2 + 6x - 45 = 0$

Recorda per a aquest exercici:

Recorda la fórmula general $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ i comprova el discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ abans de resoldre.

SdA3. Equacions

Recorda per a aquest exercici:

En una equació, l'objectiu és deixar la incògnita sola. Si hi ha parèntesis, primer desenvolupa. Si hi ha fraccions, intenta eliminar-les multiplicant per un denominador comú.

1. Donat el polinomi $P(x) = 3x^4 - 2x^2 - 6x + 1$, indica:

- a) El grau del polinomi:
- b) El terme de grau 2:
- c) El coeficient del terme de grau 1:
- d) El coeficient del terme de grau 3:
- e) El valor numèric de $P(2)$:
- f) El valor numèric de $P(-2)$:
- g) El terme independent:

Recorda per a aquest exercici:

Abans de combinar polinomis, agrupa els termes del mateix grau. Recorda que el signe menys davant d'un parèntesi afecta tots els termes de dins.

2. Escriu els següents polinomis agrupant els termes del mateix grau i ordenant-los segons els seus exponents:

- a) $x^3 - 2x^2 - x^4 + 3x^3 + 4x^4 - 3x + 15 - x - 5 =$
- b) $x^5 - 6x^5 - 4x^2 + 2 + 4x^3 - 10 + 10x^5 =$

Recorda per a aquest exercici:

Quan sumes o restes polinomis, suma o resta els coeficients dels termes semblants.

3. Realitza les següents sumes i restes. El resultat l'has de donar agrupant els termes semblants i ordenant els termes segons els seus exponents:

a) $(3x^3 + 5x^2 + 1) + (8x^3 + 4x^2 + 5) =$

b) $(-2x^3 - 4x^2 + 2x + 1) + (x^3 - 6x^2 - 5x + 2) =$

c) $(-2x^8 - 3x^7 + 5x^3 - 1) - (5x^8 + 6x^7 + x^3 - x^2 + 6x) =$

d) $(6x^4 + 5x^3 - 2x^2 - 3) - (x^4 + 5x^3 + 2x^2 - 1) =$

Recorda per a aquest exercici:

En un producte de polinomis, aplica la distributiva. Si veus una identitat notable, fes-la servir directament.

4. Realitza els següents productes. El resultat l'has de donar agrupant els termes semblants i ordenant els termes segons els seus exponents:

a) $2x^2 \cdot (3x - 2) =$

b) $(x + 1) \cdot (x + 2) =$

c) $(2x + 3) \cdot (2x - 3) =$

d) $(5x^2 + 1) \cdot (3x^3 - 5x) =$

Recorda per a aquest exercici:

Per transformar una equació a la forma $ax^2 + bx + c = 0$, passa tots els termes a un mateix costat i simplifica.

5. Transforma les següents equacions de segon grau fins obtenir la forma simplificada $ax^2 + bx + c = 0$:

a) $3x^2 + 6x - 45 = 2x - 30$

b) $3x - 2x^2 = 8x - 5x^2 + 10$

Recorda per a aquest exercici:

Per resoldre una equació de segon grau, pots factoritzar si és possible o utilitzar la fórmula general. Comprova sempre el discriminant.

6. Resol les següents equacions de 2n grau:

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$

b) $3x^2 + 6x - 45 = 0$

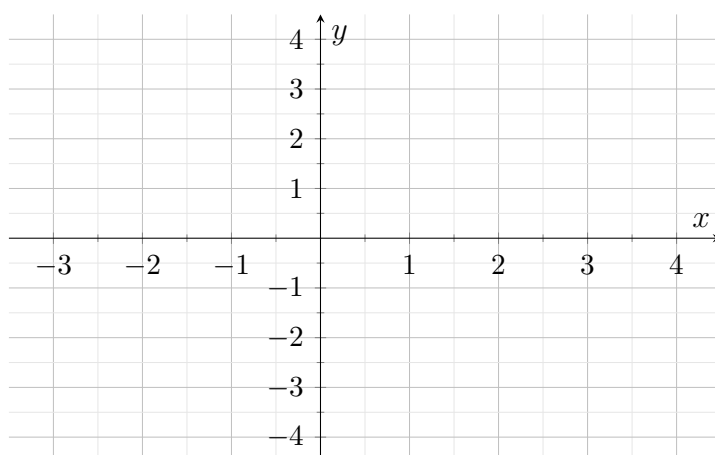
SdA4. Funcions, representació gràfica i percentatges

Recorda per a aquest exercici:

Recorda les tres funcions bàsiques: la funció lineal passa per l'origen, la funció afí talla l'eix Y en un punt diferent de zero i la funció quadràtica té forma de paràbola.

1. Forma la taula de valors dels següents punts i representa'ls en un sistema de coordenades cartesianes:

x	-2	-1	0	1	2	3
y						



Recorda per a aquest exercici:

Per calcular percentatges, parteix sempre de la quantitat total. Si vols trobar el percentatge que representa una part, fes $\frac{\text{part}}{\text{total}} \cdot 100$.

2. A la classe de 4rt ESO A, hi ha 20 alumnes, dels quals 11 són noies i 9 són nois. Quin és el percentatge de noies? Quin és el percentatge de nois?

3. Un jersei que abans valia 30€, ara val 24€. Quin és el descompte que han fet en percentatge? En les segones rebaixes, el jersei està rebaixat un 40%. Quants euros està rebaixat? Quant val ara?

Recorda per a aquest exercici:

En problemes de percentatges amb quantitats de peces, calcula primer cada part sobre el total. La resta et donarà l'altra categoria.

4. En un mosaic de 1.500 peces, el 5% de les peces són grogues, el 15% de les peces són verdes, el 30% de les peces són vermelles, i la resta són blanques. Quantes peces hi ha de cada color?

Recorda per a aquest exercici:

Una disminució percentual es calcula comparant la diferència amb el valor inicial.

5. Hem posat un difusor a l'aixeta del lavabo per estalviar aigua. Abans de posar-lo l'aixeta gastava 10 litres cada minut, i després d'instal·lar-la en gasta 7 litres per minut. Quant val aquesta disminució en percentatge?

SdA5. Estadística

Recorda per a aquest exercici:

Abans de començar, recorda distingir entre variable qualitativa i quantitativa. En estadística, també és important saber si una variable és discreta o contínua.

1. De les variables següents, digues de quin tipus són cadascuna d'elles.

- a) L'estat civil.
- b) L'alçada en centímetres.
- c) Nombre de turistes que van visitar el llac de Banyoles l'últim any.
- d) Grup de música preferit.
- e) La intenció de vot en unes eleccions sindicals.

Recorda per a aquest exercici:

En una taula de freqüències, la freqüència absoluta és el recompte, la relativa és la proporció respecte del total i la percentual és aquesta proporció multiplicada per 100.

2. S'ha preguntat a 300 persones sobre si els ha agradat un determinat programa de ràdio i les respostes han estat:

- M'ha agradat molt: 36
- M'ha agradat: 120
- No m'ha agradat: 90
- No m'ha agradat gens: 54

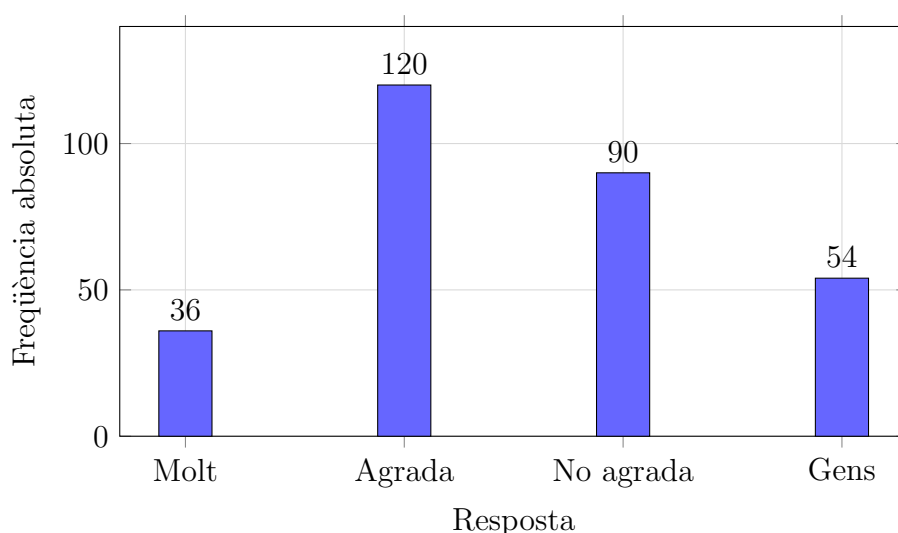
- a) Omple la taula de freqüències de la distribució.

Resposta	Freq. absoluta	Freq. relativa	Percentatge
M'ha agradat molt	36		
M'ha agradat	120		
No m'ha agradat	90		
No m'ha agradat gens	54		
Total	300	1	100%

- b) Quina és la variable estudiada? De quin tipus i subtipus és?

c) A quin percentatge de persones els ha agradat molt?

d) Fes un diagrama de barres de la distribució.



Recorda per a aquest exercici:

Per calcular un percentatge sobre una població, multiplica la proporció pel total. Si et demanen quin percentatge representa una part, divideix part entre total i multiplica per 100.

3. Es vol fer un sondeig d'opinió per conèixer la intenció de vot dels habitants d'una ciutat. El cens electoral està format per 245.000 homes i 255.000 dones. Quin percentatge de dones hi ha?

Recorda per a aquest exercici:

Per obtenir una mitjana, suma totes les dades i divideix entre el nombre total de valors.

4. S'ha demanat a un grup de 15 alumnes quants diners porten a la butxaca, i la resposta (en €) ha estat la següent:

1	2	1,5	2,5	3	1	1	2,5	3	2	2	4	2	1,5	2
---	---	-----	-----	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	-----	---

Quants diners porten els alumnes de mitjana a la butxaca?

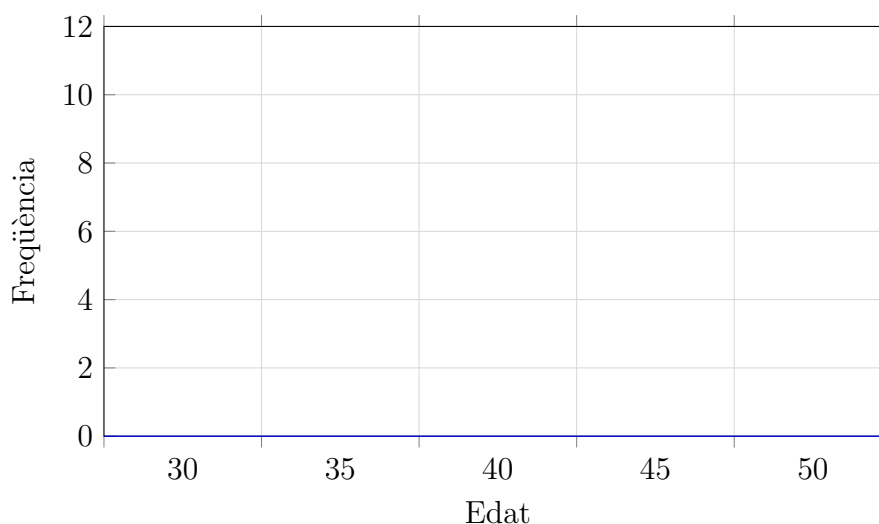
5. Dades de professors. L'edat dels professors d'un centre escolar són:

35, 40, 37, 50, 54, 38, 39, 48, 37, 44, 42, 44, 30, 47, 42, 37, 37, 46, 42, 52, 43, 36, 35, 53, 54, 54, 36, 42, 46, 47, 42, 50, 45, 33, 36, 52, 49, 47, 38, 50

- a) Elabora una taula de freqüències de la variable “edat dels professors” agrupant les edats en intervals de 5 unitats d'amplitud, tancats per l'esquerra i oberts per la dreta.

Classe (intervals)	Marca de classe	f_i	F_i	h_i	H_i	%

- b) Calcula les 3 mesures de centralització de les dades.
- c) Calcula els tres quartils i el rang interquartílic de les dades.
- d) Representa les dades en un histograma.



Recorda per a aquest exercici:

En un mostreig estratificat, cal respectar les proporcions. Pots utilitzar una regla de tres simple: si de N total n'agafem n , de la població parcial N_1 n'haurem d'agafar x .

6. Es vol fer un sondeig d'opinió per conèixer la intenció de vot dels habitants d'una ciutat. El cens electoral està format per 245.000 homes i 255.000 dones. Quants homes i dones convé incloure en una mostra de 4.000 persones?

SdA6. Geometria

Recorda per a aquest exercici:

Abans de començar, recorda que en geometria és molt important dibuixar bé la figura. Identifica sempre les dades conegudes, les incògnites i si cal aplicar Pitàgores, perímetres, àrees o proporcionalitat.

1. Completa la taula amb el nom de cada tipus de polígon i el nombre de costats:

Figura	Nom	Costats
Triangle		3
Quadrilàter		4
Pentàgon		5
Hexàgon		6
Heptàgon		7
Octàgon		8

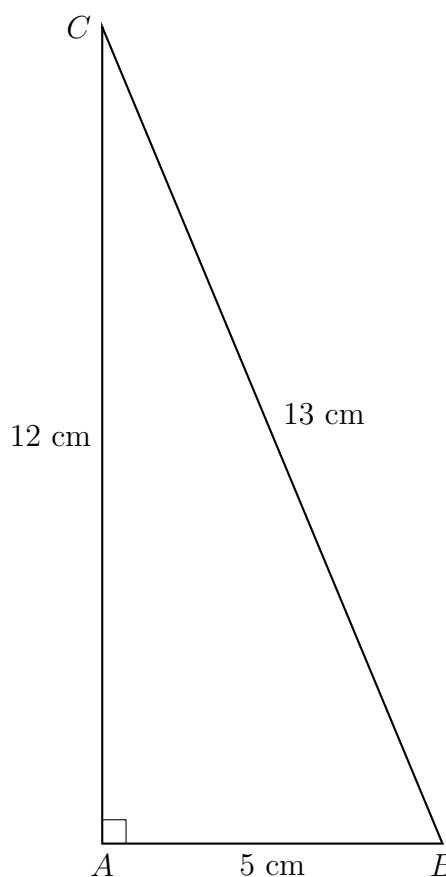
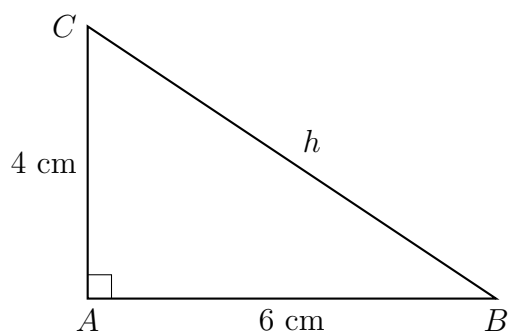
Recorda per a aquest exercici:

En un triangle rectangle, el quadrat de la hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catets: $h^2 = c_1^2 + c_2^2$.

2. Calcula la longitud que falta en cada triangle rectangle:

a) En un triangle rectangle, els catets mesuren 6 cm i 8 cm. Quant mesura la hipotenusa?

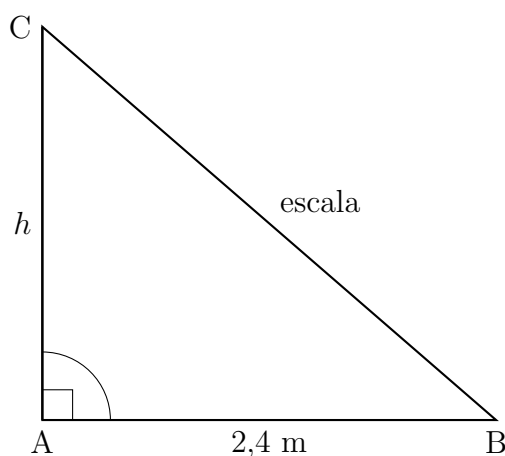
- b) En un triangle rectangle, la hipotenusa mesura 13 cm i un catet mesura 5 cm. Quant mesura l'altre catet?



Recorda per a aquest exercici:

Quan hi ha una escala o una situació amb un angle i una distància horitzontal, cal pensar en un triangle rectangle i usar la funció trigonomètrica adequada.

3. Una escala forma un angle de 60° amb el terra, i el seu peu es troba a una distància de 2,4 m de la paret. Quina és la longitud de l'escala?



Recorda per a aquest exercici:

En un cercle, recorda que el radi és la meitat del diàmetre. Si et demanen un element d'una circumferència, mira sempre què et dona l'enunciat: centre, radi, diàmetre o corda.

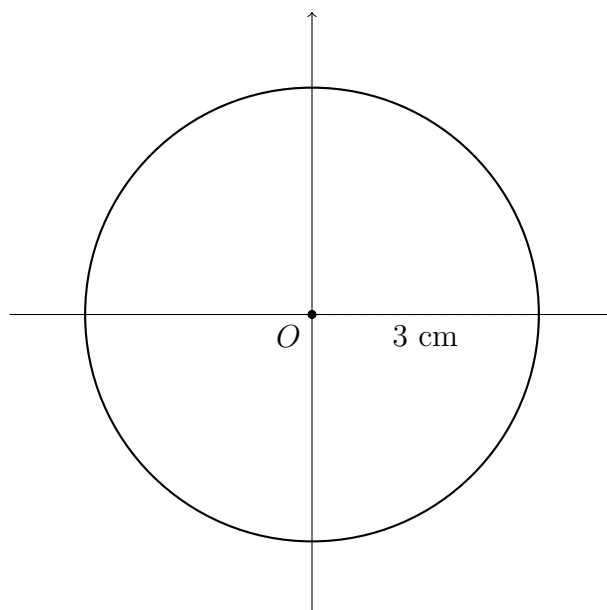
4. Completa les frases següents:

- a) El radi és la meitat del
- b) La longitud total d'una circumferència s'anomena
- c) El segment que uneix dos punts de la circumferència i passa pel centre s'anomena

Recorda per a aquest exercici:

Per representar una circumferència amb TikZ, només cal fixar el centre i el radi.

5. Representa una circumferència de radi 3 cm i centre en el punt (0,0).



Recorda per a aquest exercici:

Quan facis un esquema, procura que les dades numèriques estiguin ben visibles i que la figura sigui clara. Això ajuda molt a resoldre problemes geomètrics.

6. Fes un esquema gràfic d'un polígon qualsevol i assenyala'n els vèrtexs, els costats i els angles interiors.

